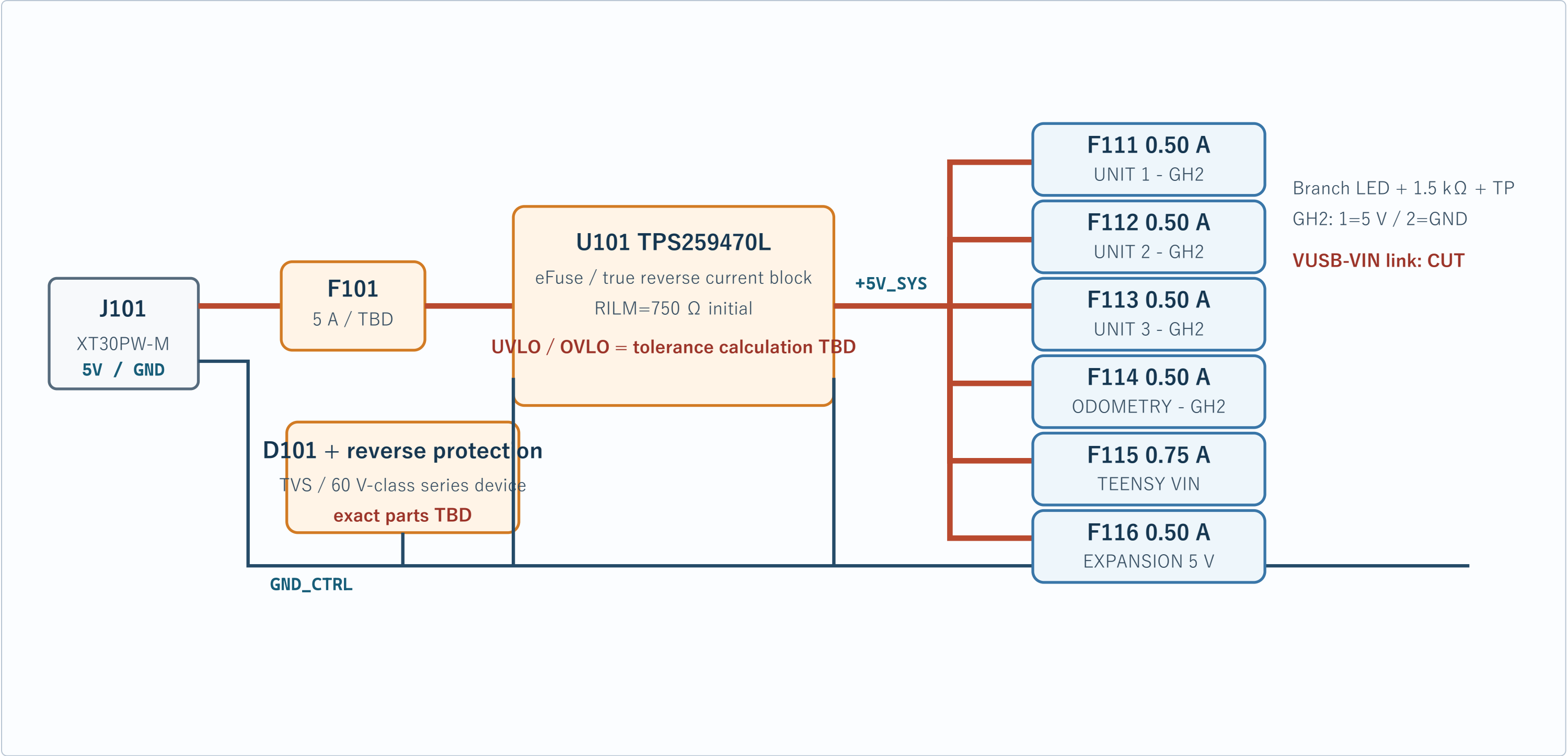
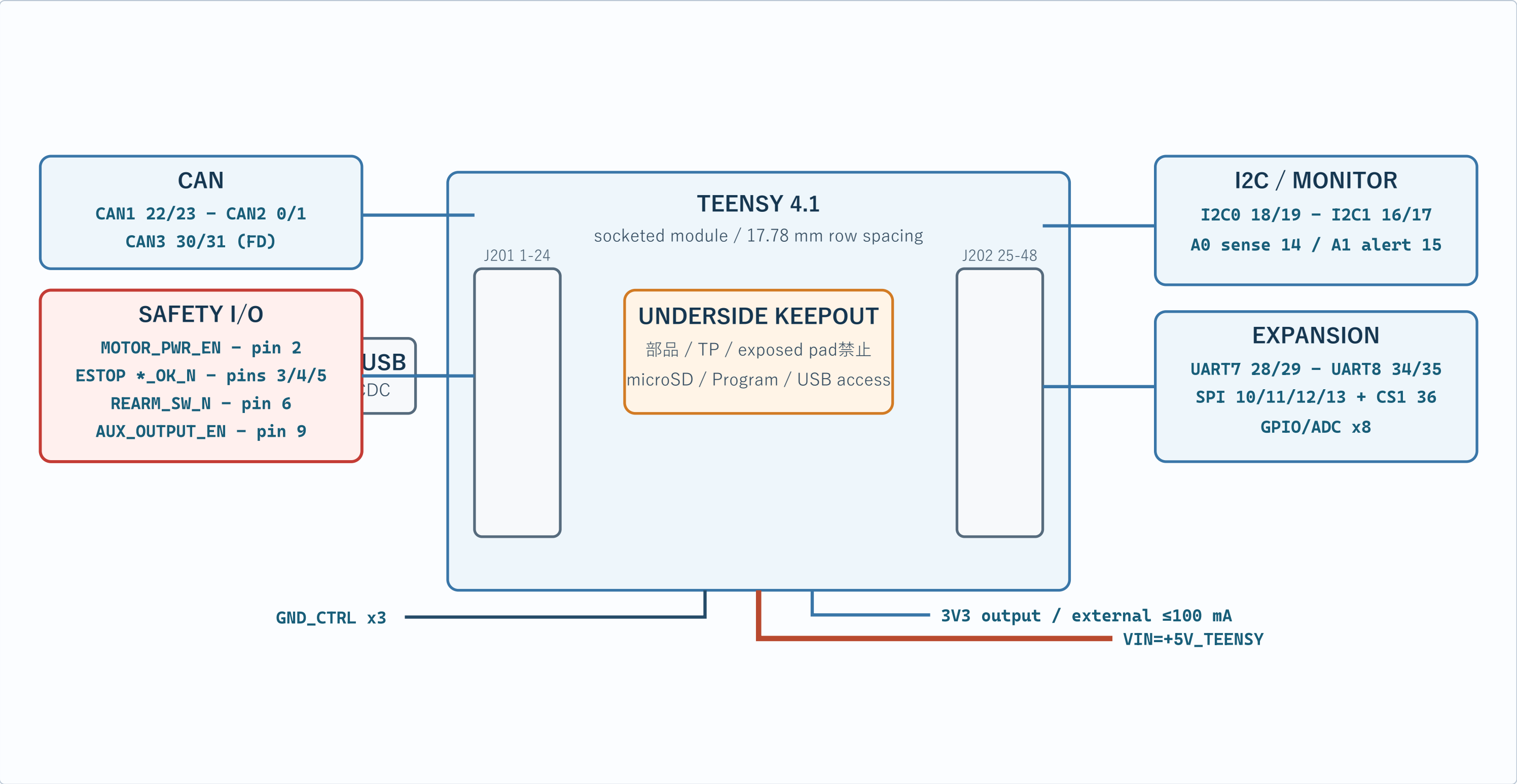




未確定: U101のOVLOを5.45 V nominalで固定しない。DC-DC出力、comparator、抵抗の全公差を含めてTeensy VIN 5.5 Vを越えない設定へ確定する。

簡易BOM

Ref	種別	値・型番	KiCad Footprint	接続・備考
J101	5 V入力	XT30PW-M	Connector_AMASS:AMASS_XT30PW-M_1x02_P5.00mm_Horizontal	購入済み5 V / 5 A DC-DCから入力。極性を現物照合
U101	eFuse	TPS259470LRPWR	WQFN-10-1EP 2x2 mm	RILM=750 Ω initial。thermal via必須
F111-F114/F116	PPTC	1206L050/15YR	Fuse:Fuse_1206_3216Metric	Unit x3、Odometry、Expansion
F115	PPTC	1206L075/16YR	Fuse:Fuse_1206_3216Metric	Teensy branch
J111-J114	5 V出力	SM02B-GHS-TB	Connector_JST:JST_GH_SM02B-GHS-TB_1x02-1MP_P1.25mm_Horizontal	1=5 V, 2=GND

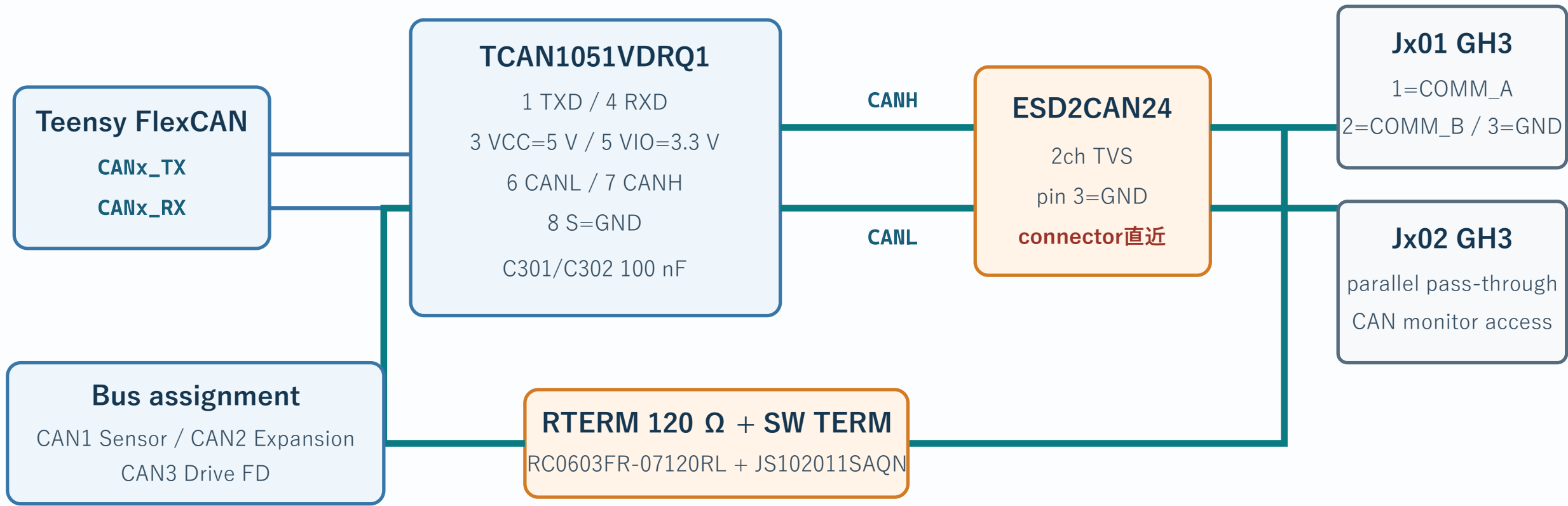


組立: Teensy裏面のVUSB-VIN linkをcutし、外部5 VとPC USBの衝突を防ぐ。ソケット下は全面keepoutとし、USB、microSD、Program buttonへ組付け後もアクセス可能にする。

主要部品・固定pin

Ref	種別	値・型番	機械条件	接続・備考
J201/J202	1x24 socket	PPPC241LFBN-RC / PPTC241LFBN-RC	2.54 mm pitch, row spacing 17.78 mm	PJRC推奨候補。Teensy側header候補68000-224HLF
R201/R202	安全出力pull-down	47 kΩ	0603	MOTOR_PWR_EN / AUX_OUTPUT_ENを起動前Low
SW201	Rearm option	board-local tact switch / DNP可	TBD	operator panel配置との二者択一
Pin map	正本	TEENSY41_CENTRAL_PIN_ASSIGNMENT.md		socket pad 1-48とTeensy GPIOを混同しない

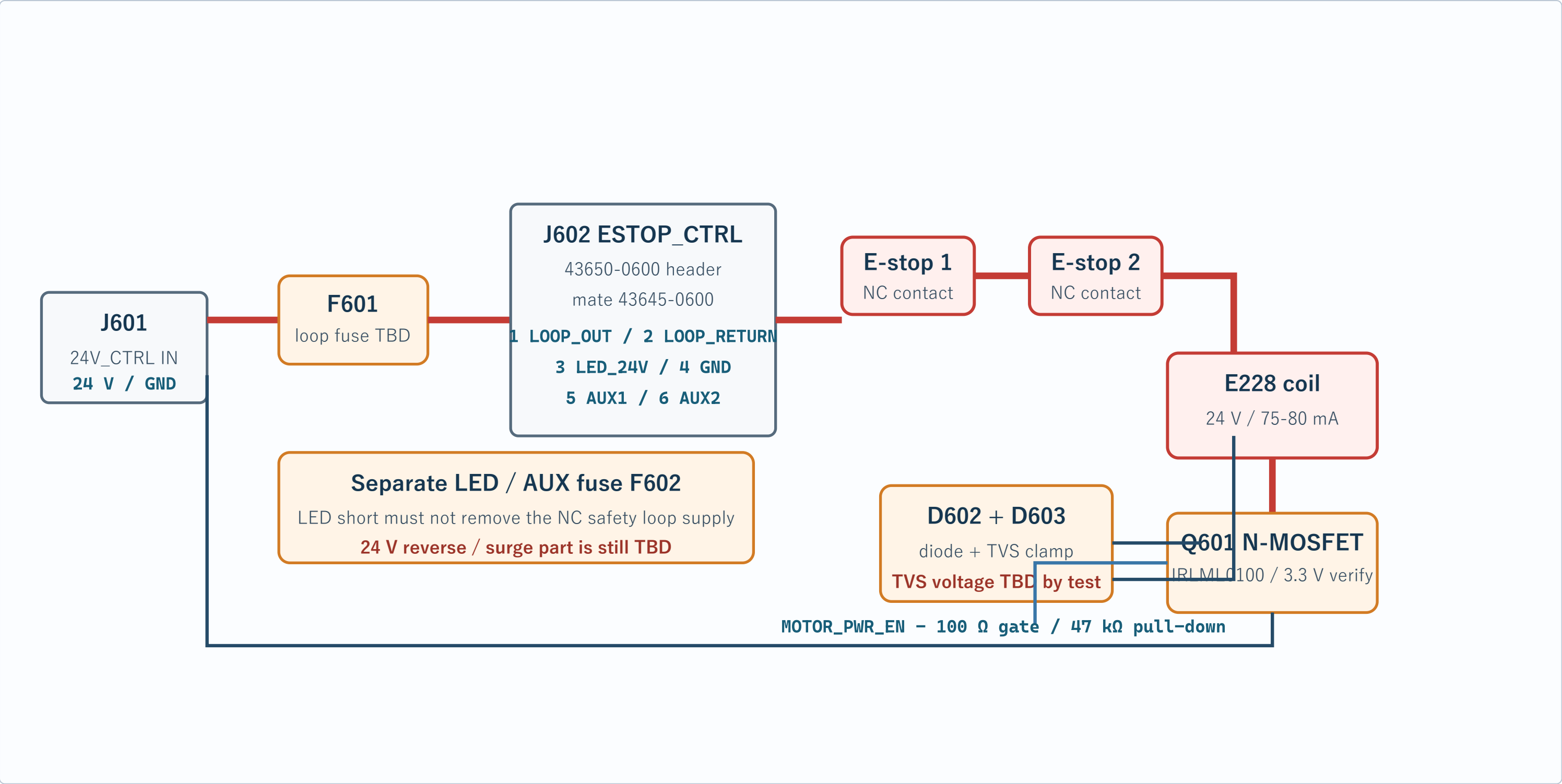
1 channel common circuit



共通配置: GH connector - ESD - transceiverの順。CANH/CANLは対で配線し、終端は物理端だけON。CAN3のみFD nominal 1 Mbps / data 2 Mbps + BRS。

簡易BOM・bus割当

Ref	種別	値・型番	KiCad Footprint	接続・備考
U301/U401/U501	CAN transceiver	TCAN1051VDRQ1	Package_S0:S0IC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm	CAN1/CAN2/CAN3。CAN2は初期DNP可
D301/D401/D501	CAN TVS	ESD2CAN24DBZRQ1	Package_T0_S0T_SMD:S0T-23	1/2=CANH/L, 3=GND
R301/R401/R501	終端抵抗	120 Ω, RC0603FR-07120RL	0603	SWと直列
SW301/SW401/SW501	終端switch	JS102011SAQN	DifferentialSwerve:JS102011SAQN	TERM ON/OFFをsilk表示
J301/302など	CAN connector	SM03B-GHS-TB x6	JST GH 3pin horizontal	1=COMM_A/CANH, 2=COMM_B/CANL, 3=GND

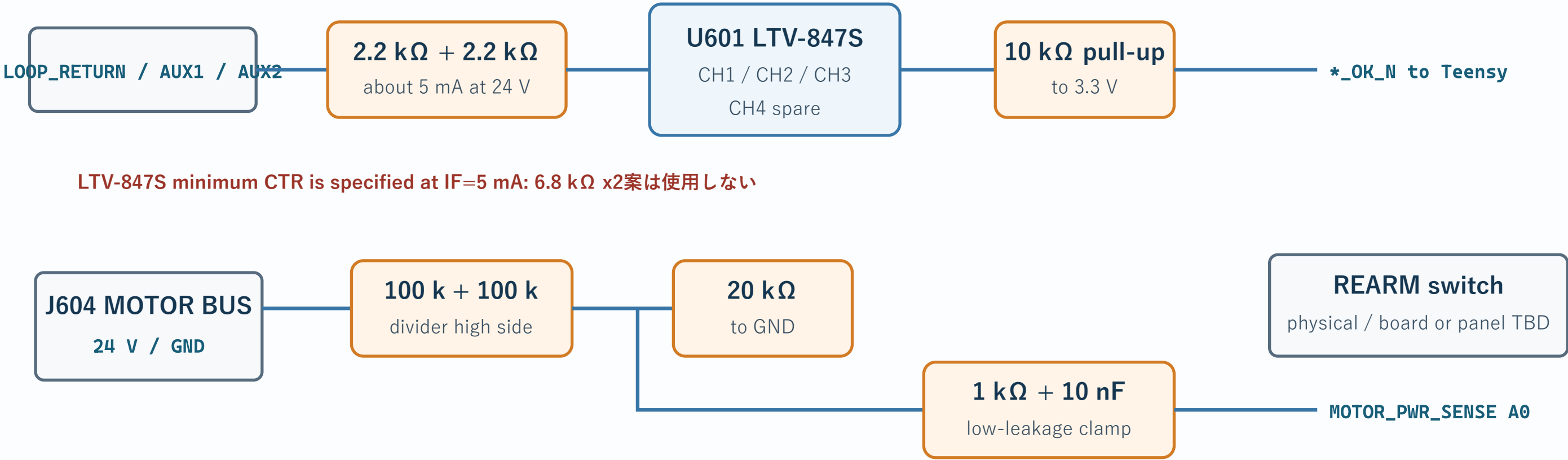


安全原則: connector抜去、wire断線、どちらかのNC開放でcoil電流が必ず切れる。Teensyは監視とMOSFET許可だけを行い、NC直列経路を代替しない。

簡易BOM

Ref	種別	値・型番	KiCad Footprint	接続・備考
J602	E-stop panel	43650-0600 / mate 43645-0600	Molex Micro-Fit 3.0, single-row 6pin	43025-0600はdual-rowで嵌合しない
Q601	coil low-side FET	IRLML0100TRPBF	Package_T0_S0T_SMD:S0T-23	3.3 V gate時の動作を実測。100 Ω / 47 k Ω
D602/D603	coil clamp	fast diode + TVS, exact parts TBD	TBD	VDSとcoil release timeをoscilloscope確認
F601/F602	24 V fuse	loop / LED-AUX separate, rating TBD	TBD	E228 coil 75-80 mAを基準に決定
J603	contactor coil	locking 2pin, keyed	TBD	1=LOOP_RETURN, 2=COIL_N

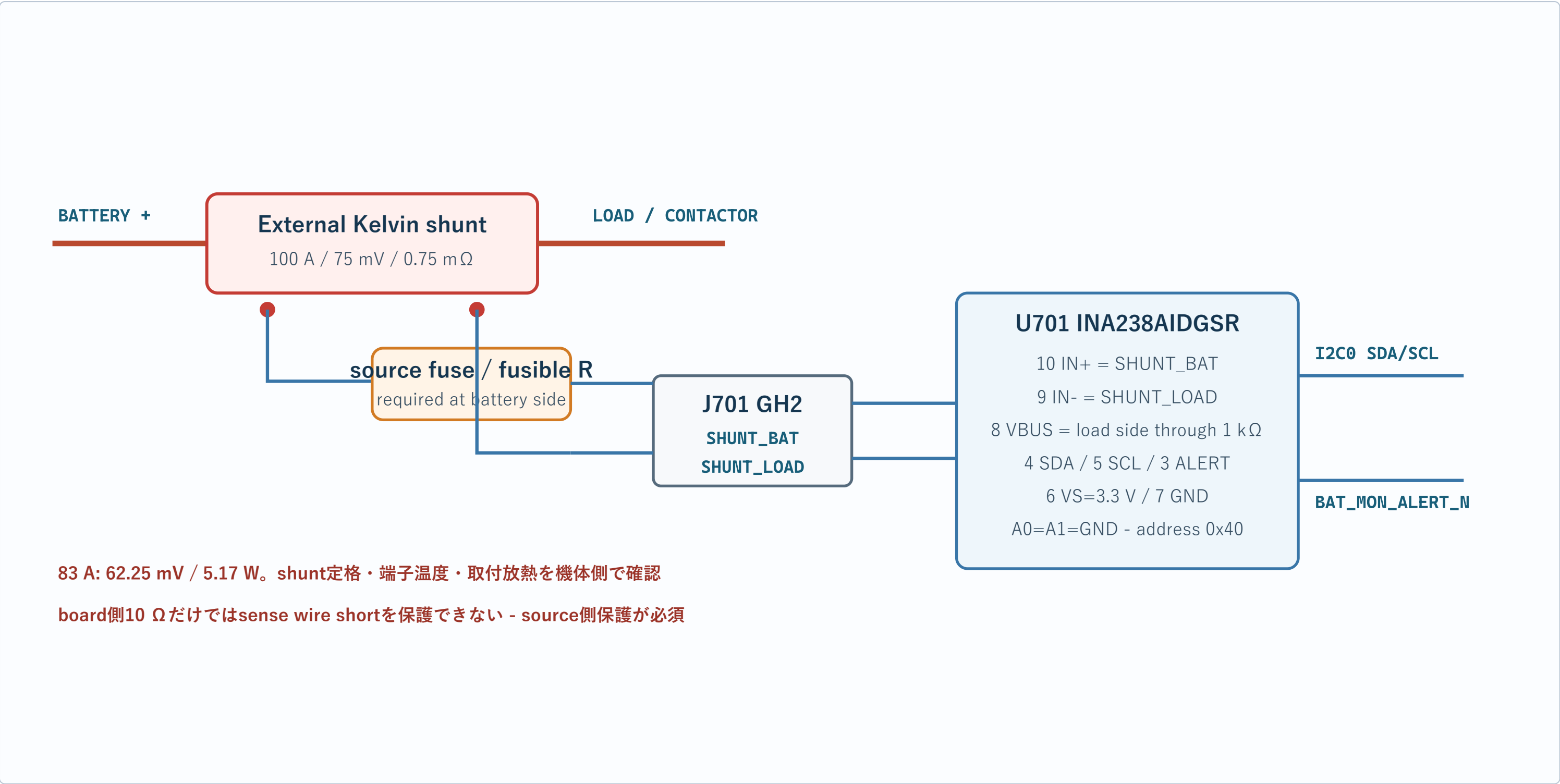
Three identical isolated diagnostic channels



論理: ESTOP_LOOP_OK_NなどはLow=接点成立。wire断線やopto消灯ではpull-upによりHigh=unsafeになる。firmwareで名称と真理値を反転させない。

簡易BOM

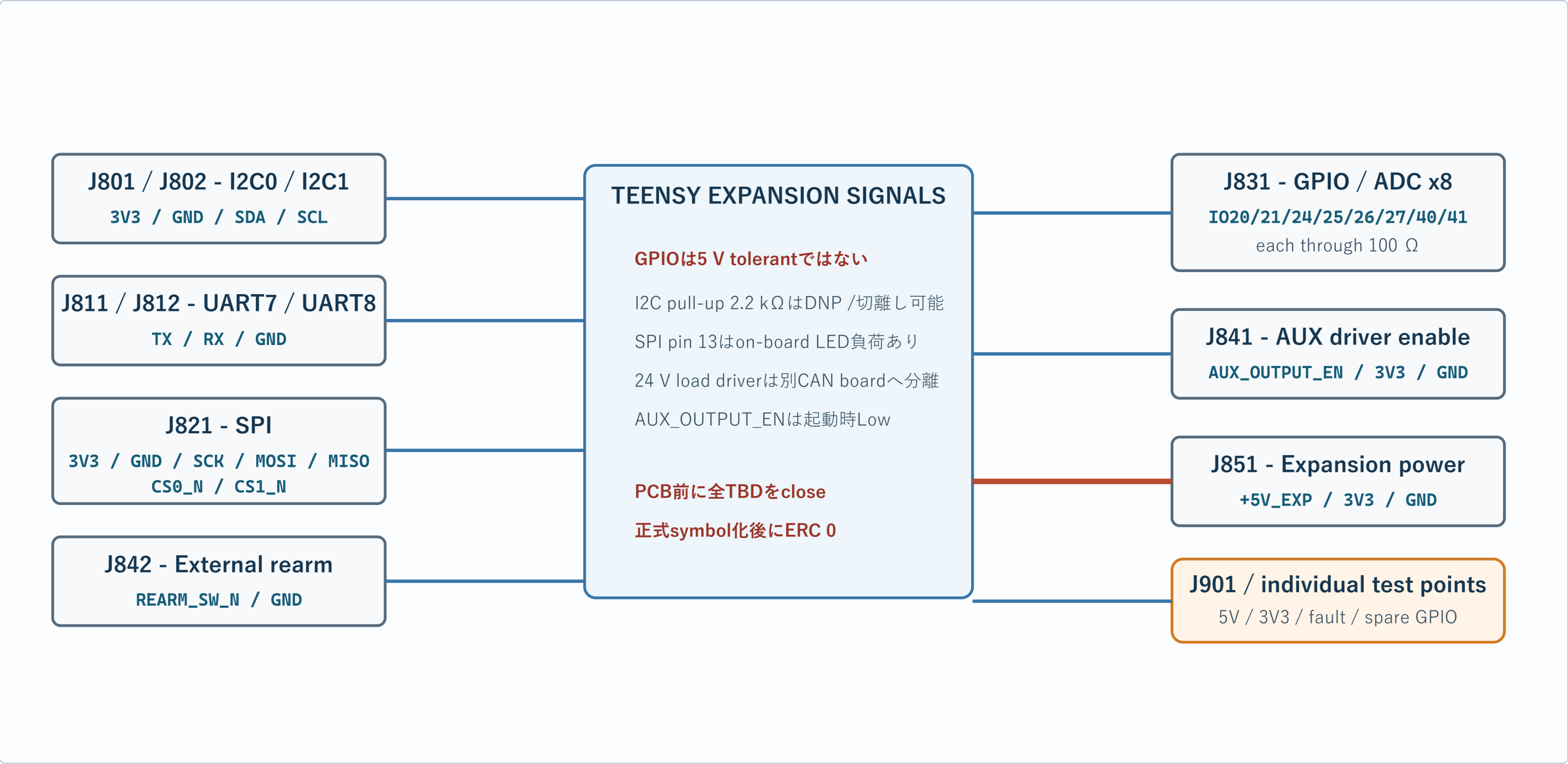
Ref	種別	値・型番	KiCad Footprint	接続・備考
U601	4ch optocoupler	LTV-847S	Package_S0:S0P-16_4.4x10.4mm_P1.27mm	CH1 loop, CH2 AUX1, CH3 AUX2, CH4 spare
R611-R616	opto input	2.2 kΩ x2 per channel	0603, voltage/power rating確認	24 V時約5 mA
R617-R619	output pull-up	10 kΩ	0603	3.3 V pull-up, Low=OK
R631-R633/C631	motor bus sense	100 k+100 k / 20 k, 1 k, 10 nF	0603	25.2 V時約2.29 V。40 V試験必須
SW201/J842	physical rearm	board tact or external switch	TBD / JST GH2	実装場所は機体layoutで一方に確定



配線: 2本のsense wireはshuntのKelvin端子から対で引く。主電流、shunt本体、source fuseは中央PCB外。VBUSはload側を1 kΩ 経由で測定する。

簡易BOM

Ref	種別	値・型番	KiCad Footprint	接続・備考
U701	power monitor	INA238AIDGSR	Package_S0:VSS0P-10_3x3mm_P0.5mm	3.3 V, I2C0, address 0x40
J701	Kelvin sense	SM02B-GHS-TB	JST GH2 horizontal	1=SHUNT_BAT, 2=SHUNT_LOAD
R701	VBUS series	1 kΩ	0603	IN- load side - VBUS
R702/C701	pull-up / decoupling	10 kΩ / 100 nF	0603	ALERT_N / VS
External	Kelvin shunt	100 A / 75 mV candidate	mechanical TBD	連続/peak currentと放熱から正式型番決定



範囲: Rev.A中央基板に24 V電磁弁や表示灯のpower MOSFETは載せない。外部driver boardとはExpansion CANとAUX_OUTPUT_ENで接続する。

コネクタ・PCB開始前ゲート

Ref / Gate	種別	pin / 条件	KiCad Footprint	接続・備考
J801/J802	I2C	1=3V3, 2=GND, 3=SDA, 4=SCL	JST GH4 horizontal	I2C0はINA238と共有
J811/J812	UART	TX / RX / GND	JST GH3 horizontal	connector pin順はsilkに明記
J821/J831	SPI / GPIO	SPI 7pin / GPIO 10pin	JST GH horizontal	GPIO x8に各100 Ω series
Gate 1	回路値	eFuse、24 V保護、coil TVS、source fuse	-	全TBDをdatasheet/実測で確定
Gate 2	KiCad	正式symbol / pin type / footprint	-	ERC 0、pin 1と極性を現物照合
Gate 3	機械	Teensy下keepout / USB / microSD / stacking	-	機体CADと照合後にplacement開始